平面几何-03：割补法、平移旋转法

一、生活化概念引入

🔮 想象一下……

场景一：披萨分一切

小明有一块奇形怪状的披萨（如图所示），他想知道自己吃了多少面积。爸爸说："别数格子！用割补法——把不规则图形'切一切、拼一拼'，变成你认识的正方形、长方形，问题就简单了！"

场景二：停车场铺砖

工人叔叔要给一个L形停车场铺地砖，他们是怎么算需要多少砖的？对了！先把这块L形"补"成一个完整的长方形，算出总面积，再"减去"多的那块小长方形。

场景三：七巧板拼图

七巧板为什么那么神奇？因为任何形状都可以通过"切割"和"拼接"变成我们熟悉的图形！数学家们用的就是这个道理——**割补法**。

> 💡 **小思考**：如果你有一块形状奇怪的巧克力，想知道它的面积，你会怎么做？
> **答案**：用割补法！把它切成几块规则的小图形，或者补成一个大正方形/长方形，再计算！

二、核心规律与公式

📐 1. 割补法的三种武器

🔪 武器一：直接割

把不规则图形切成若干块**规则图形**（三角形、长方形、梯形等），分别计算后**相加**。

> 口诀：化整为零逐个算，割开图形都是宝

🧩 武器二：直接补

把不规则图形**补全**成大规则图形，用**总面积减去补上的部分**。

口诀：缺啥补啥变完整，大减小来最聪明

🔄 武器三：平移旋转

把分散的阴影部分**平移**或**旋转**，拼成新的规则图形。

口诀：移动旋转不变形，拼成规则就能算

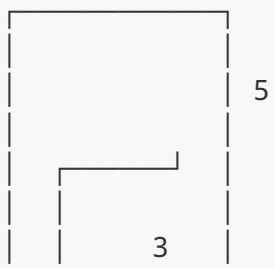
📊 常用公式回顾

图形	公式	适用场景
长方形	S = 长 × 宽	基础计算
正方形	S = 边长^2	正方形面积
三角形	S = 底 × 高 ÷ 2	三角形面积
梯形	S = (上底+下底) × 高 ÷ 2	梯形面积
平行四边形	S = 底 × 高	平行四边形面积

三、例题精讲

📝 例题1：L形图形的面积（补法）

题目：求下面L形图形的面积（单位：厘米）。



```
└──┴──────────┘
      8
```

解题步骤：

Step 1：观察图形
这是一个"L"形，缺了一个右上角的小长方形。

Step 2：选择方法——补法
把L形补成一个完整的大长方形！

Step 3：计算

```
大长方形面积 = 8 × 5 = 40（平方厘米）
小长方形面积 = 3 × 2 = 6（平方厘米）（注意：缺口是 8-5=3 宽，5-3=2 高）
L形面积 = 40 - 6 = 34（平方厘米）
```

Step 4：检验
34 + 6 = 40 ✓ 计算正确！

> 📌 **技巧点拨**：补法关键是找到"缺口"的宽和高。有时候题目不直接给出，需要用大尺寸减去小尺寸来算。

📝 例题2：道路求草地面积（平移法）

题目：一块长方形草地，长16米，宽10米。草地中间有两条道路（一条是2米宽的长方形道路，一条是2米宽的平行四边形道路，夹角60°），求草地（阴影部分）面积。

解题步骤：

Step 1：画图理解

```
┌──────────────────┐
│    /  /          │
│   /  /           │ 10米
│  /  /            │
│ /──/             │
└──────────────────┘
   16米
```

Step 2：平移道路
将两条道路分别向左、向上平移，让草地变成一个完整的长方形！

Step 3：计算

```
草地实际宽度 = 10 - 2 = 8（米）
草地实际长度 = 16 - 2 = 14（米）
草地面积 = 8 × 14 = 112（平方米）
```

Step 4：答
草地面积为112平方米。

> 📌 **技巧点拨**：平移法的精髓是"把路移走"，让不规则的草地变成规则的长方形！

📝 例题3：旋转法求重叠面积

题目：两个边长为4厘米的相同正方形，其中一个绕公共顶点O旋转30°，求重叠部分的面积。

解题步骤：

Step 1：旋转不变性
重要结论：**旋转不改变图形的形状和大小**，面积自然也不变！

Step 2：分析重叠部分
旋转后，重叠部分被分割成两个完全相同的直角三角形。

Step 3：计算

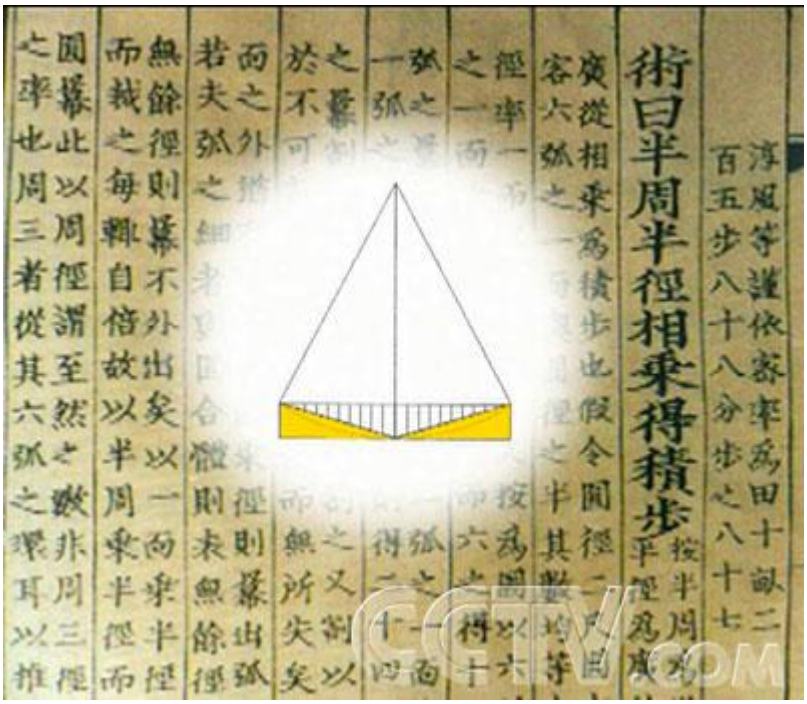
```
每个三角形：直角边 = 4厘米
一个三角形面积 = 4 × 4 ÷ 2 = 8（平方厘米）
重叠部分面积 = 8 × 2 = 16（平方厘米）
```

Step 4：答

重叠部分面积为16平方厘米。

四、数学家故事：刘徽与"出入相补"

👤 刘徽（约公元225年—295年）



魏晋时期最伟大的数学家

刘徽是公元三世纪世界上最杰出的数学家。他在公元263年撰写的《九章算术注》，被公认为中国古代最重要的数学典籍之一。

🎯 割圆术的诞生

在刘徽之前，人们计算圆面积用的是"周三径一"（π=3），这个方法很不精确。刘徽在《九章算术注》中写了一篇1800多字的著名注记，系统地提出了**"割圆术"**。

💎 刘徽的经典名言

> "割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆合体而无所失矣。"

这句话是什么意思呢？

小朋友们，刘徽爷爷告诉我们一个超级厉害的道理：

🌟 把圆想象成一块Pizza
🌟 用刀切成很多很多小片（从6份→12份→24份→48份→96份.....）
🌟 切得越细，每一片就越像小三角形
🌟 当你切到"不能再切"的时候，这些小三角形拼起来**几乎就是圆本身**了！

📜 出入相补原理

刘徽还提出了一个更厉害的思想：**"出入相补"原理**！

> 一个图形被切成若干块后，
> 面积的总和永远不变！
> ——这就是割补法的数学原理！

🏆 刘徽的成就

成就	详情
圆周率	计算到3.1416（称为"徽率"）
证明方法	首次用理论方法证明圆面积公式
计算工具	仅用纸笔和勾股定理
历史地位	比西方数学家早了上千年

> 📚 **你知道吗？**
> 刘徽的割圆术比古希腊的阿基米德更加精妙！他不仅从圆内接正多边形逼近圆面积，还从外部构造"类齿轮盘"从两侧同时逼近，这种方法直到今天仍让人惊叹！

五、分层练习（Level 1-3）

🌟 Level 1（基础入门）

练习1：一个"L"形图形，大长方形是8×6，缺了一个3×4的小长方形，求面积。

练习2：下图中，长方形草地长12米、宽8米，中间有一条3米宽的道路，求草地面积。

```
┌──────────────────┐
│                  ‖ │
│                  ‖ │  8米
│                  ‖ │
└──────────────────┘
          12米
```

练习3：用割补法说明：两个相同的直角三角形可以拼成一个长方形。

🌟🌟 Level 2（能力提升）

练习4：如图，正六边形边长为2厘米，分别连接对角线后，阴影部分是一个正六角星，求阴影部分占整个图形的几分之几？

练习5：在一个平行四边形中，剪去两个直角三角形（直角边分别为3cm和4cm，以及2cm和3cm），求剩余阴影部分的面积。

练习6：边长为6厘米的正方形，以四个顶点为圆心、3厘米为半径画四分之一圆，四个圆弧相交形成"花瓣"形状，求花瓣阴影部分的面积。

🌟🌟🌟 Level 3（思维挑战）

练习7：如图，梯形ABCD中，AB∥CD，且AB=3厘米，CD=5厘米，高为4厘米。连接对角线AC、BD，E是BD中点，连接CE。求三角形CED的面积。

练习8：两个半径为4厘米的圆，一个圆心在另一个圆的圆周上。求两个圆重叠部分的面积。（提示：可以用旋转法将重叠部分旋转到一个位置，变成一个弓形）

练习9：在一个边长为10厘米的正方形纸上，剪去四个角（每个角是腰为3厘米的等腰直角三角形），剩余部分用折痕折成一个无盖长方体盒子（无底），求盒子的最大体积。

六、答案解析

Level 1 答案

练习1:

```
大长方形面积 = 8 × 6 = 48（cm²）
小长方形面积 = 3 × 4 = 12（cm²）
L形面积 = 48 - 12 = 36（cm²）
```

练习2:

```
方法：将道路向上平移
草地实际宽度 = 8 - 3 = 5（m）
草地长度 = 12（m）
草地面积 = 5 × 12 = 60（m²）
```

练习3:

```
把两个直角三角形的斜边对齐，
由于它们全等，可以拼成一个完整的长方形。
长方形的长 = 三角形的底
长方形的宽 = 三角形的高
```

Level 2 答案

练习4:

```
提示：正六边形可以分割成6个等边三角形
正六角星由6个小等腰三角形组成
每个小三角形的面积是等边三角形的1/4
所以阴影部分占整个图形的2/3
```

练习5:

```
平行四边形面积 = 底 × 高 = 6 × 5 = 30（cm²）
三角形甲面积 = 3 × 4 ÷ 2 = 6（cm²）
三角形乙面积 = 2 × 3 ÷ 2 = 3（cm²）
阴影面积 = 30 - 6 - 3 = 21（cm²）
```

练习6:

```
方法：旋转法
将四个角的扇形旋转到中心位置
阴影部分 = 正方形面积 - 中间空白正方形面积
中间空白正方形边长 = 6 - 3 - 3 = 0（？）

换个思路：阴影面积 = 4个弓形面积
每个弓形 = 扇形 - 三角形
扇形面积 = 90/360 × π × 3² = 7.065（cm²）
等腰直角三角形面积 = 9/2 = 4.5（cm²）
每个弓形 = 7.065 - 4.5 = 2.565（cm²）
阴影面积 = 4 × 2.565 ≈ 10.26（cm²）
```

Level 3 答案

练习7:

```
梯形面积 = (3+5) × 4 ÷ 2 = 16（cm²）
蝴蝶模型：S△AOD = S△BOC
由比例关系，设S△AOD = S△BOC = x
则S△AOB : S△BOC = AB : CD = 3:5
设S△AOB = 3y，S△DOC = 5y
由交叉相乘：3y × 5y = x × x

又因为S△AOB + S△DOC + 2x = 16
代入比例关系可解出各三角形面积

E是BD中点，三角形CED与CED同底等高面积相等
所以S△CED = S△CED = 4（cm²）
```

练习8:

```
方法：旋转法
将其中一个圆绕圆心旋转60°，使两圆心连线成为一条直径
重叠部分变成一个对称的"橄榄形"
重叠面积 = 两个60°扇形 - 两个等边三角形
扇形面积 = 60/360 × π × 4² = 8π/3 ≈ 8.38（cm²）
等边三角形面积 = √3/4 × 4² = 4√3 ≈ 6.93（cm²）
重叠面积 = 2 × (8π/3 - 4√3) ≈ 2.9（cm²）
```

练习9：

```
设剪去的等腰直角三角形腰长为x，则折成的长方体：
长 = 10 - 2x
宽 = 10 - 2x
高 = x

体积V = (10-2x) × (10-2x) × x = (100 - 40x + 4x²) × x
     = 100x - 40x² + 4x³

求导：V' = 100 - 80x + 12x² = 0
解得x ≈ 1.9 或x ≈ 4.3（舍去，因为需要10-2x > 0）

最大体积V ≈ 100×1.9 - 40×1.9² + 4×1.9³ ≈ 54.9（cm³）
```

🎯 总结与口诀

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
║                    割补法平移旋转法                    ╒
╟───────────────────────────────────────────────────────╢
│  【割补法三字诀】                                      │
│  割：化整为零逐个算                                    │
│  补：缺啥补啥变完整                                    │
│  移：移动旋转不变形                                    │
╟───────────────────────────────────────────────────────╢
│  【刘徽名言】                                          │
│  割之弥细，所失弥少                                    │
│  割之又割，以至于不可割                                │
│  则与圆合体而无所失矣                                  │
╟───────────────────────────────────────────────────────╢
```

```
╟   【核心思想】                                                    ╟
╟   出入相补，面积守恒                                              ╟
╟   不规则 → 规则，难题变简单！                                     ╟
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
```

本文档适合小学3-6年级学生使用